

Tabla 8: Configuración de hiperparámetros para experimentos seleccionados (Telco Churn)

Exp.	Grado IF*	Técnica	PR_dist	PR_ries	Criterio	U_den	U_ries	Tipo_P
E1	1 (1480)	pcsmote	85	30	proporción	060	040	Upp060
E2	0 (1495)	pcsmote	85	40	entropía	060	045	PE70

* Valor entre paréntesis indica semillas sintéticas candidatas detectadas.

Tabla 9: Rendimiento en Validación Cruzada (k -fold CV) para el Caso Base (Telco Churn)

Configuración	Tamaño Train	Tamaño Test	F1_M CV	F1_W CV	Acc CV
Caso Base (Original)	5634	1409	0,711	0,782	0,790

Nota. El conjunto de entrenamiento (80 %) presenta un fuerte desbalance de clases: 4139 instancias pertenecen a la clase mayoritaria (-1) y solo 1495 a la clase minoritaria (1).

Tabla 10: Rendimiento final en conjunto de prueba ordenado por F1 Macro (Telco Churn)

Ranking	Grado IF	Técnica	Sem. Val.*	Sintet.	Train Final (Orig + Sintet.)	F1_M Test	F1_W Test	Acc Test
–	–	Caso Base	–	–	5634	0,705	0,779	0,789
1	Grado 1 (candidatas: 1480)	pcsmote (E1)	495	2617	8194	0,715	0,783	0,788
2		smote	–	2617	8194	0,713	0,776	0,776
3		adasyn	–	2535	8112	0,712	0,776	0,771
4		borderline	–	2617	8194	0,703	0,766	0,763
1	Grado 0 (candidatas: 1495)	smote	–	2644	8278	0,711	0,782	0,790
2		adasyn	–	2594	8228	0,710	0,773	0,771
3		pcsmote (E2)	897	2644	8278	0,708	0,775	0,778
4		borderline	–	2644	8278	0,708	0,770	0,768

* Semillas candidatas validadas en train. Nota: Las técnicas están ordenadas por F1_M Test dentro de cada bloque de filtrado para mostrar el ranking real de pcsmote.